Rapport de Projet

Formation : Double licence Mathématiques Informatique

Unité d'enseignement : Système & Réseaux

Responsable de TD : Pierre ROUSSELIN

Youssef EL OTMANI : < youssef.elotmani@edu.univ-paris13.fr >

Problèmes Rencontrés et Solutions Apportées

Lors du développement du projet “Wiki Comptines”, plusieurs problèmes techniques ont été rencontrés et ont tous été résolus. Voici une description détaillée de ces problèmes et des solutions mises en œuvre.

Redéfinition de read_until_nl :

La lecture des lignes de texte devait s'arrêter au caractère '\n', et il était nécessaire d'ajouter \0 pour marquer la fin de la chaîne.

Le fonctionnement de strcat :

strcat concatène des chaînes en supposant que la chaîne de destination est déjà terminée par un caractère ‘\0’. Cela nécessite d'initialiser la chaîne de destination avec strcpy ou de s'assurer qu'elle est terminée par \0.

Argv[1] :

Le premier argument de la ligne de commande (argv[1]) doit être stocké dans une chaîne de caractères "debug" temporaire, puis cette chaîne est copiée dans la structure thread.

Scanf avec des caractères non numériques :

L'utilisation de scanf pour lire des entiers peut entraîner des bugs si l'utilisateur entre des caractères non numériques.

Solution :

> Définition d’une fonction pour vider le buffer de scanf avant de redemander un caractère numérique.

Utilisation de strcat et strcpy pour Construire le Chemin avec dirname :

La fonction open requiert un chemin complet pour accéder aux fichiers, ce qui nécessite la concaténation du répertoire et du nom du fichier séparé par un “/”.

Solution :

> Les fonctions strcpy et strcat ont été utilisées pour construire le chemin complet. strcpy copie d'abord le répertoire, puis strcat ajoute “/” et le nom du fichier.

Nécessité de créer une struct “thread” :

Lors de la gestion de plusieurs clients, il était nécessaire de passer des informations spécifiques à chaque thread pour qu'il puisse traiter les demandes des clients de manière indépendante.

Solution :

Une structure thread a été créée pour stocker les informations nécessaires pour chaque thread, telles que le descripteur de socket du client, le catalogue de comptines et le premier argument passé au serveur. Un pointeur de cette structure est ensuite passée à chaque thread lors de sa création.

Initialisation d’un nouveau thread :

Afin de ne pas créer trop de thread, il a fallu déclarer un pointeur tab de type pthread_t, et initialiser chaque tab[i] au fur à mesure que les clients se connectent.

Conversion d’un int en une chaîne de caractères :

Afin de préciser le numéro de la comptine envoyé, il a fallu transformer un uint16 en une chaîne de caractères.

Solution:

Utilisation de la fonction sprintf.

Récupérer l’adresse ip du client :

Afin de distinguer quel client se connecte, demande une comptine spécifique ou coupe sa connexion, il a fallu extraire l’adresse ip de la connexion établie en TCP.

Solution:

Utilisation de la fonction getpeername.

Remarque:

Il est aussi possible de ne pas utiliser cette fonction est de l’extraire à partir de la structure sockaddr

Approfondissements effectués :

- Le serveur est multithreadé de façon à pouvoir servir de nombreux clients en même temps.
- Le serveur maintient à jour un fichier de log contenant les connexions (adresses IP) et actions demandées. Attention : ce sont les threads qui remplissent ce

fichier donc gare aux phénomènes de compétition. La fonction inet_ntop servira sans doute.

Ressources utilisées :

- Protocole INCP vu en TP8
- https://stackoverflow.com/questions/32118545/munmap-chunk-invalid-pointer
- https://openclassrooms.com/forum/sujet/vider-le-buffer-de-scanf-90403
- convertir un "int" en "char*" - C (developpez.net)
- [SOCKET] récupérer adresse du client - Réseau C (developpez.net)
- fonction inet_ntop (ws2tcpip.h) - Win32 apps | Microsoft Learn

Remerciements :

- CARLUEC Arthur
- SANTHALINGAM Mathura